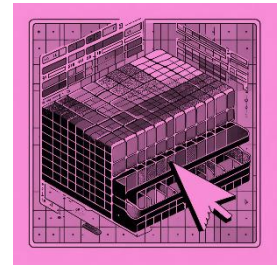


Информационни и комуникационни технологии

VI. Масиви



1. Едномерен масив

- група от еднотипни елементи с общо име
- номерирането започва от 0
- елементът се достъпва чрез името и поредния си номер
- декларация

```
<тип_данни> име[брой_елементи];  
int my_array[5];
```

Разположение в паметта

my_array[0]	my_array[1]	my_array[2]	my_array[3]	my_array[4]
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- изчисление на размер

```
брой_байтове = sizeof(тип_данни)*брой_елементи
```

- задаване на стойности на елементите

- декларация + инициализация

```
<тип_данни> име[брой_елементи] = {елемент_0, елемент_1, елемент_2, ...};
```

```
int my_array[5] = {1, 2, 3, 4, 5};  
int size = sizeof(my_array)/sizeof(int);  
printf("Array Size: %d.\n", size); // 5
```

- присвояване на стойности

```
int my_array[5];  
my_array[0] = 1;  
my_array[1] = 2;  
my_array[2] = 3;  
my_array[3] = 4;  
my_array[4] = 5;
```

- обработка

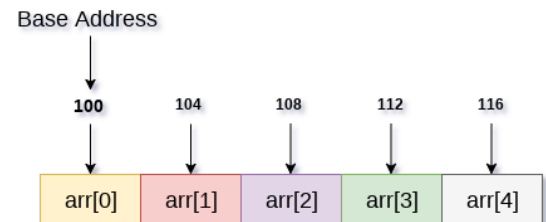
- елементите се използват като променливи

```
my_array[4] = 50;
```

- присвояване на стойността на елемент

```
x = my_array[3];
```

- за присвояване на стойностите на елементите и за извеждането им - цикъл



int arr[5]

2. Двумерен масив (матрица)

- декларация

```
<тип_данни> име[брой_редове][брой_колони];  
float matrix[5][3];
```

Разположение в паметта

matrix[0][0]	matrix[0][1]	matrix[0][2]	matrix[1][0]	matrix[1][1]	...	matrix[4][2]
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------

matrix[0][0]	matrix[0][1]	matrix[0][2]
matrix[1][0]	matrix[1][1]	matrix[1][2]
matrix[2][0]	matrix[2][1]	matrix[2][2]
matrix[3][0]	matrix[3][1]	matrix[3][2]
matrix[4][0]	matrix[4][1]	matrix[4][2]

